

Автоматизированная система распознавания и классификации транзакций на основе анализа изображений

Миронов Егор Петрович

Цель работы

Разработка универсальной автоматизированной системы для извлечения и классификации транзакций из изображений и других неструктурированных визуальных источников.

Актуальность



Статьи по данной теме

«Методы машинного обучения в задачах контроля криптовалютных транзакций»

Авторы: Феклин В. Г. Соловьев В. И. Корчагин С. А., Царегородцев А. В.

Ссылка: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-mashinnogo-obucheniya-v-zadachah-kontrolya-kriptovalyutnyh-tranzaktsiy>

Год: 2023

«Поддержка принятия решений в системе распознавания изображений с применением искусственной нейронной сети»

Авторы: Калашников А.О. Барабанов В.Ф. Нужный А.М. Барабанов А.В.

Ссылка: <https://cyberleninka.ru/article/n/podderzhka-prinyatiya-resheniy-v-sisteme-raspoznavaniya-izobrazheniy-s-primeneniem-iskusstvennoy-neyronnoy-seti>

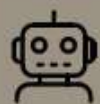
Год: 2021

Проблема

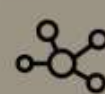


Фрагментированность

Данные
разбросаны по
источникам



**Автоматизация учета финансов
несовершенна**



Сложная интеграция

Трудно
подключить к
фин-системам

Подход	Извлечение текста	Структуризация	Классификация
OCR	Оцифровка → чистка → сегментация → распознавание символов → финальная обработка	✗ Не структурирует выделенный текст	✗ Не выполняет классификацию транзакций
ML для структуризации	✗ Зависит от OCR	Извлечение полей → сегментация документа → понимание контекста	✗ Не выполняет классификацию транзакций
ML/NLP классификация	✗ Требуется текст	✗ Требуется структурированные данные	Анализ текста транзакции → выделение ключевых признаков → классификация по категориям
	Tesseract, Google Vision, FineReader	LayoutLM, Donut, DocAI	SVM, BERT, LightGBM

План работы:

Год 1

- Анализ существующих технологий, тестирование и сравнение нескольких подходов для выявления наиболее эффективных.
- Сбор и подготовка корпуса изображений различных финансовых документов.
- Создание базового прототипа пайплайна:
OCR → выделение ключевых полей → простая классификация транзакций.

Год 2

- Разработка улучшенного алгоритма структурирования данных из изображений.
- Обучение и настройка модели классификации транзакций.
- Интеграция всех компонентов в единый универсальный мультимодальный пайплайн.

Ожидаемый результат

Сервис способный считывать финансово-ориентированные данные с файлов, структурировать их и классифицировать для формирования записей финансового учета

План максимум: интеграция реализованного сервиса в собственное приложение для личного финансового учета



Всем спасибо